



Fabricação de Cerveja Artesanal e Sistema Automatizado de Controle Térmico

André Luís de Amaral Macedo / andre.lamacedo@senacsp.edu.br

Douglas Barros Linaldi / douglas.blinaldi@senacsp.edu.br

Enzo Franco Trivellato / enzo.ftrivellato@senacsp.edu.br

Gabriel de Almeida Costa / gabriel.acosta15@senacsp.edu.br

Helen Rodrigues Alves / helen,ralves1@senacsp.edu.br

Jeremias Barros de Araujo Filho / jeremias.bafilho@senacsp.edu.br

Rafael Eli Felix Junior / rafael.efjunior@senacsp.edu.br

RESUMO

O projeto Cervejaria Dionísio integrou conhecimentos de engenharia, automação e processos industriais para desenvolver uma cerveja artesanal do estilo Belgian Blond Ale, com perfil sensorial diferenciado, contendo notas de laranja e coentro. Um dos principais diferenciais do projeto foi a automação do controle térmico na etapa de brassagem. Para isso, a equipe desenvolveu um sistema eletrônico baseado em microcontrolador (Arduino UNO), que regula a temperatura do fogão elétrico por meio de controle de potência com TRIAC e optoacopladores, sincronizado com o cruzamento por zero da tensão da rede. O sistema conta com sensores, botões de controle, um display LCD e lógica de controle proporcional, permitindo interação direta com o usuário e ajustes dinâmicos da temperatura durante a produção.

A fabricação da placa do circuito envolveu as etapas de:

- Lixamento e preparação do fenolite.
- Corte a laser e corrosão química com percloroeto de ferro.
- Perfuração, soldagem e reforço das trilhas com estanho.

A cerveja final foi produzida com maltes especiais, lúpulo Tettnang e levedura SafAle S-33. O controle térmico preciso garantiu eficiência nas rampas de mostura e estabilidade enzimática, resultando em uma bebida equilibrada, com corpo médio, baixo amargor e características típicas do estilo. O projeto simboliza a fusão entre tradição artesanal e inovação tecnológica, refletindo o espírito criativo e colaborativo da equipe.

PALAVRAS-CHAVE:

Cerveja artesanal, Automação, Controle térmico, Microcontrolador, Brassagem

INTRODUÇÃO

A produção de cerveja artesanal tem crescido no Brasil, impulsionada pela busca por sabores únicos e pelo resgate de processos tradicionais com toques de inovação. O projeto Cervejaria Dionísio foi desenvolvido por estudantes de Engenharia de Produção com o objetivo de integrar conhecimentos de processos industriais, automação e eletrônica na criação de uma Belgian Blond Ale com notas de laranja e coentro. Inspirado no deus grego do vinho e das festas, o projeto simboliza a união entre criatividade, colaboração e tecnologia. O grande diferencial técnico foi a implementação de um sistema automatizado de controle térmico baseado em microcontrolador (Arduino UNO), que atuou diretamente no processo de brassagem, garantindo estabilidade, eficiência e qualidade no produto final. Além disso, o projeto envolveu o desenvolvimento completo da receita, a montagem do circuito eletrônico, o envase e a rotulagem da bebida, promovendo uma experiência prática e multidisciplinar em ambiente educacional.

METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto foi dividido em duas frentes principais: a criação do sistema automatizado de controle térmico e a fabricação da cerveja artesanal. Inicialmente, foi escolhida a receita de uma Belgian Blond Ale com parâmetros técnicos definidos (OG: 1.062, FG: 1.016, ABV: 6,0%, IBU: 15, EBC: 14), utilizando maltes especiais, lúpulo Tettnang, sementes de coentro e cascas de laranja. Paralelamente, foi projetado um sistema eletrônico baseado em microcontrolador Arduino UNO, que utilizou um sensor de temperatura LM35, optoacopladores (4N25 e MOC3021), TRIAC, detector de cruzamento por zero e display LCD I2C. O circuito foi construído a partir de um layout criado no KiCad, seguido de corte a laser, corrosão com percloroeto de ferro, perfuração, soldagem dos componentes e reforço das trilhas com estanho. O software embarcado foi desenvolvido em C++ na plataforma Arduino, com controle

proporcional simplificado e interface interativa com botões para ajuste de temperatura. A integração entre hardware e software permitiu o controle preciso do aquecimento durante as rampas de mostura, assegurando a eficiência do processo e a qualidade do produto final.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema eletrônico de controle térmico passou por duas fases de testes. Na primeira, foram identificadas falhas no display LCD e no acionamento do fogão elétrico, que foram solucionadas com a correção do endereço do display e a substituição do microcontrolador. Em uma segunda rodada, a ocorrência de curto-circuito levou à reformulação completa do circuito. O projeto final adotou um circuito mais simples e robusto, com controle por relé de 5V, resultando em maior confiabilidade e segurança. As rampas de mostura foram executadas com controle térmico, registrando curvas de temperatura entre 15 °C e 80 °C, fundamentais para a ativação enzimática durante a produção. A cerveja resultante apresentou boa clarificação, perfil sensorial balanceado e características típicas de uma Belgian Blond Ale: corpo médio, leve dulçor e ésteres frutados. O sistema eletrônico cumpriu seu papel com precisão, mantendo a temperatura dentro das faixas desejadas. O projeto demonstrou, na prática, a viabilidade da integração entre automação e produção artesanal, com resultados consistentes em qualidade e desempenho.

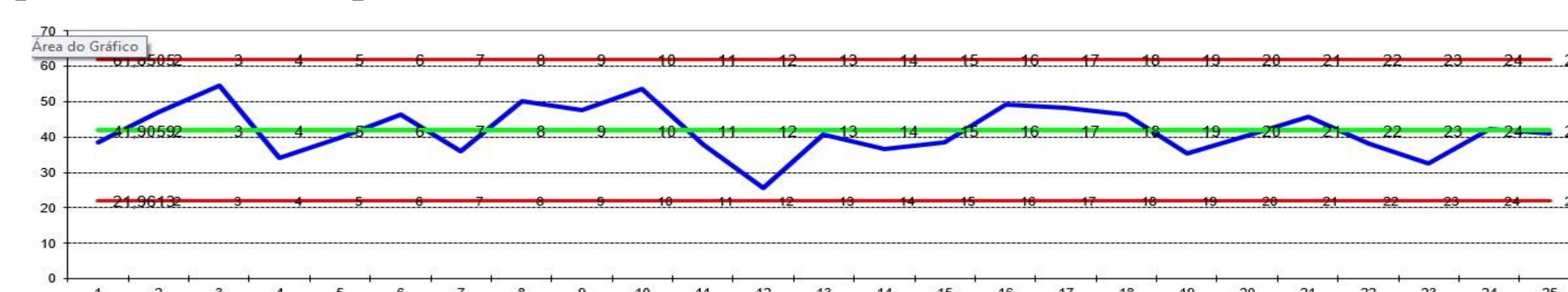


Figura 1. Curva de temperatura está de 15° a 66°

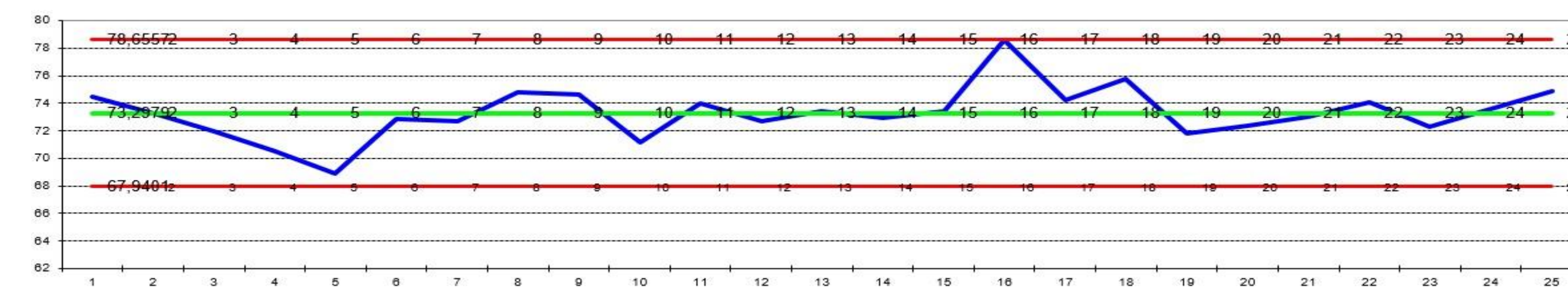


Figura 2. Curva de temperatura está de 66° a 80°

CONCLUSÃO

O projeto Cervejaria Dionísio evidenciou a capacidade dos estudantes de Engenharia de Produção em integrar teoria e prática por meio de uma abordagem multidisciplinar, unindo automação, eletrônica e processos produtivos. A superação de desafios técnicos no desenvolvimento do sistema de controle térmico reforçou a importância da resiliência e da adaptação durante a execução de projetos reais. O resultado foi uma cerveja artesanal com identidade sensorial única e produzida com alto rigor técnico, refletindo o compromisso da equipe com a qualidade, a inovação e a colaboração. Esta experiência sintetiza o propósito formativo da engenharia: transformar ideias em soluções concretas..

REFERÊNCIAS

- MALVINO, A.; BATES, D. Eletrônica. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. v. 1. <<https://biblioteca-a.read.garden/viewer/9788580555776/capa>>
- WARREN, J.-D.; ADAMS, J.; MOLLE, H. Arduino para robótica. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2019. E-book. <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>
- SILVA, R. A.; JUNIOR, S. L. S. Automação e Instrumentação Industrial com Arduino. São Paulo: Saraiva, 2015. E-book.
- OLIVEIRA, C. L. V.; ZANETTI, H. A. P. Projetos com Python e Arduino. São Paulo: Editora Érica, 2020. E-book.